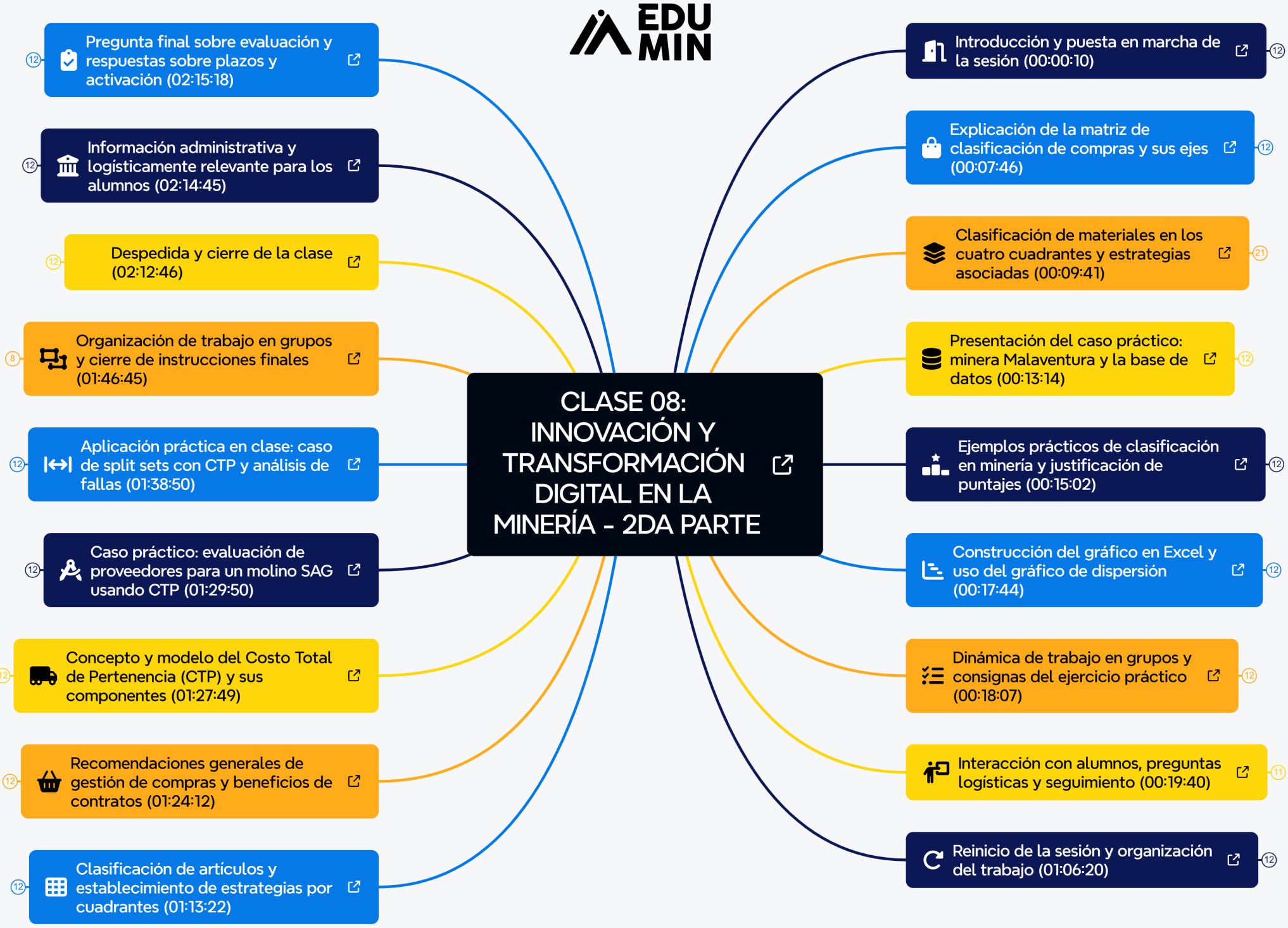
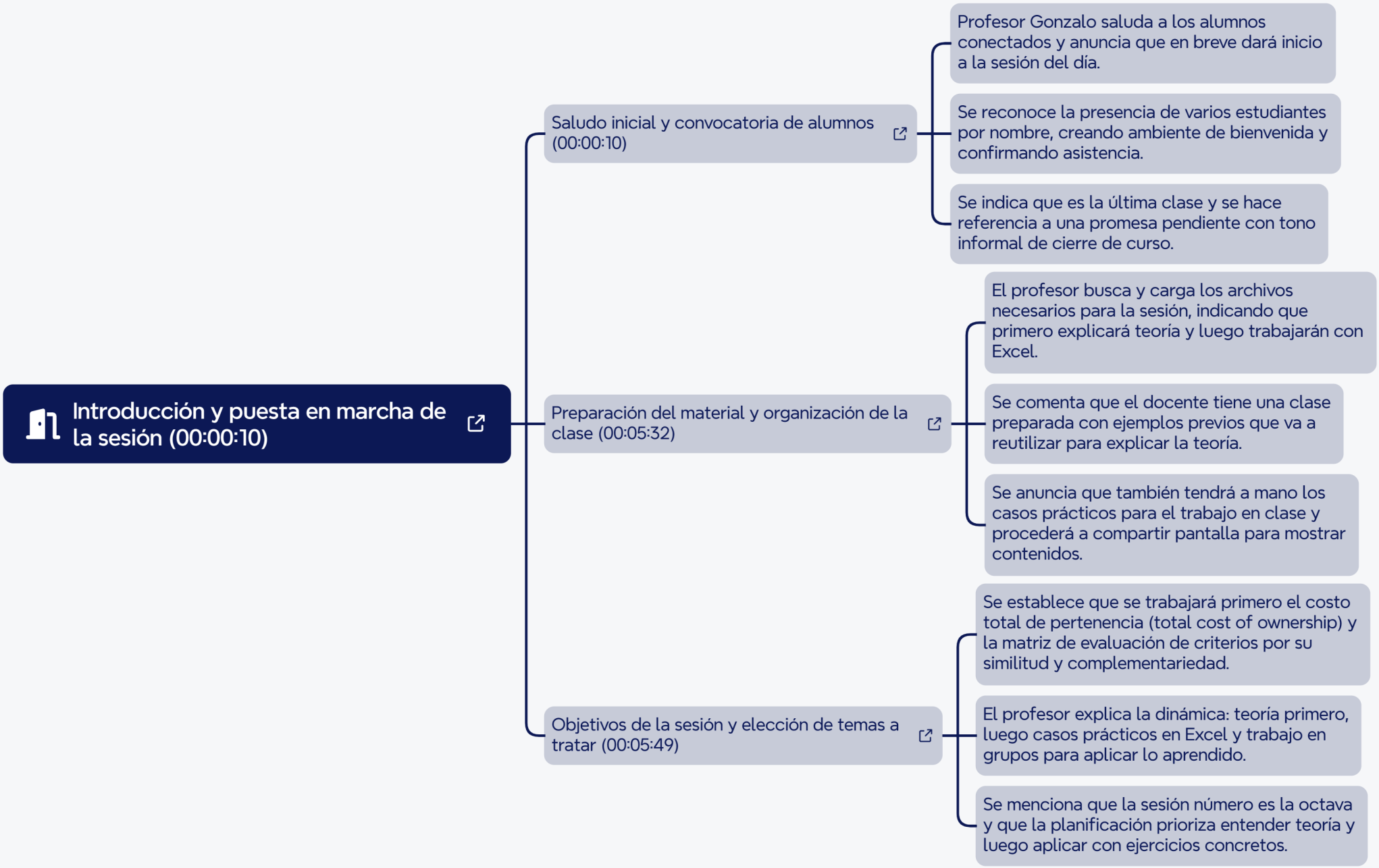
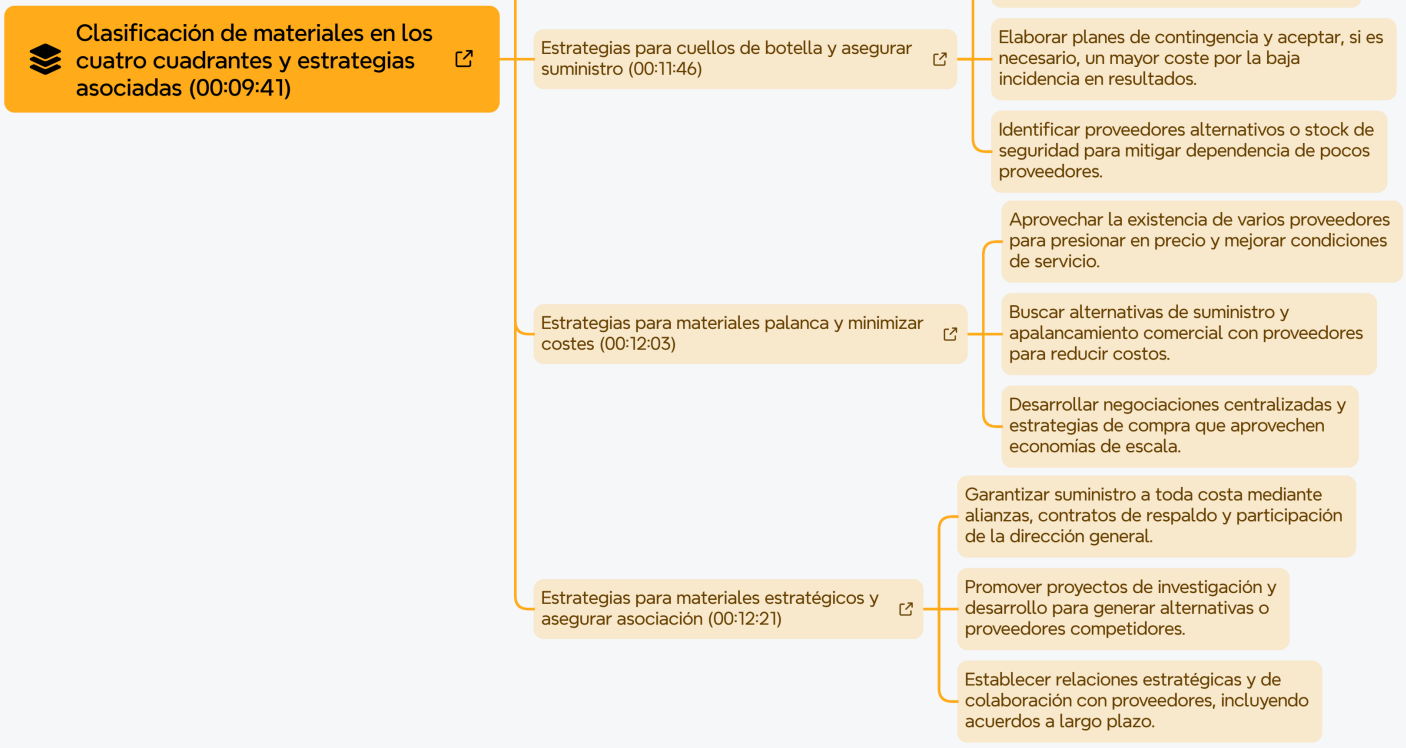

EDU MIN
CLASE 08: INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA MINERÍA - 2DA PARTE
Introducción y puesta en marcha de la sesión (00:00:10)
Explicación de la matriz de clasificación de compras y sus ejes (00:07:46)
Clasificación de materiales en los cuatro cuadrantes y estrategias asociadas (00:09:41)
Presentación del caso práctico: minera Malaventura y la base de datos (00:13:14)
Ejemplos prácticos de clasificación en minería y justificación de puntajes (00:15:02)
Construcción del gráfico en Excel y uso del gráfico de dispersión (00:17:44)
Dinámica de trabajo en grupos y consignas del ejercicio práctico (00:18:07)
Interacción con alumnos, preguntas logísticas y seguimiento (00:19:40)
Reinicio de la sesión y organización del trabajo (01:06:20)
Pregunta final sobre evaluación y respuestas sobre plazos y activación (02:15:18)
Información administrativa y logísticamente relevante para los alumnos (02:14:45)
Despedida y cierre de la clase (02:12:46)
Organización de trabajo en grupos y cierre de instrucciones finales (01:46:45)
Aplicación práctica en clase: caso de split sets con CTP y análisis de fallas (01:38:50)
Caso práctico: evaluación de proveedores para un molino SAG usando CTP (01:29:50)
Concepto y modelo del Costo Total de Pertenencia (CTP) y sus componentes (01:27:49)
Recomendaciones generales de gestión de compras y beneficios de contratos (01:24:12)
Clasificación de artículos y establecimiento de estrategias por cuadrantes (01:13:22)


Introducción y puesta en marcha de la sesión (00:00:10)
Saludo inicial y convocatoria de alumnos (00:00:10)
Profesor Gonzalo saluda a los alumnos conectados y anuncia que en breve dará inicio a la sesión del día.
Se reconoce la presencia de varios estudiantes por nombre, creando ambiente de bienvenida y confirmando asistencia.
Se indica que es la última clase y se hace referencia a una promesa pendiente con tono informal de cierre de curso.
Preparación del material y organización de la clase (00:05:32)
El profesor busca y carga los archivos necesarios para la sesión, indicando que primero explicará teoría y luego trabajarán con Excel.
Se comenta que el docente tiene una clase preparada con ejemplos previos que va a reutilizar para explicar la teoría.
Se anuncia que también tendrá a mano los casos prácticos para el trabajo en clase y procederá a compartir pantalla para mostrar contenidos.
Objetivos de la sesión y elección de temas a tratar (00:05:49)
Se establece que se trabajará primero el costo total de pertenencia (total cost of ownership) y la matriz de evaluación de criterios por su similitud y complementariedad.
El profesor explica la dinámica: teoría primero, luego casos prácticos en Excel y trabajo en grupos para aplicar lo aprendido.
Se menciona que la sesión número es la octava y que la planificación prioriza entender teoría y luego aplicar con ejercicios concretos.

Explicación de la matriz de clasificación de compras y sus ejes (00:07:46)

- Origen, propósito y variables principales de la matriz (00:07:46)
  - La matriz se utiliza en la gestión de compras para clasificar materiales y servicios en función del riesgo de suministro y su incidencia en resultados.
  - Se menciona el origen teórico en un artículo de 1983 publicado en Harvard Business Review relacionado con purchasing/supply.
  - El objetivo práctico es definir una estrategia de compra acorde a la posición que ocupe cada material en la matriz.
- Eje horizontal: riesgo de suministro y criterios de ubicación (00:08:24)
  - En el eje X se clasifica conforme al riesgo de suministro; muchos proveedores sitúan el material a la izquierda por bajo riesgo.
  - Si hay pocos proveedores el material se sitúa hacia la derecha, siendo el extremo derecho el mayor riesgo (un solo proveedor).
  - El punto exacto de corte para ubicar los materiales depende de cada organización y su valoración del riesgo.
- Eje vertical: incidencia en resultados y criticidad (00:09:01)
  - En el eje Y se representa la incidencia (impacto) en los resultados de la empresa; arriba alto impacto, abajo bajo impacto.
  - La ubicación exacta en el eje vertical depende del tipo de actividad de la empresa (ejemplos: combustible crítico para transporte).
  - El área de la matriz se divide en cuatro cuadrantes cuyo posicionamiento dependerá de la empresa y su criterio de clasificación.

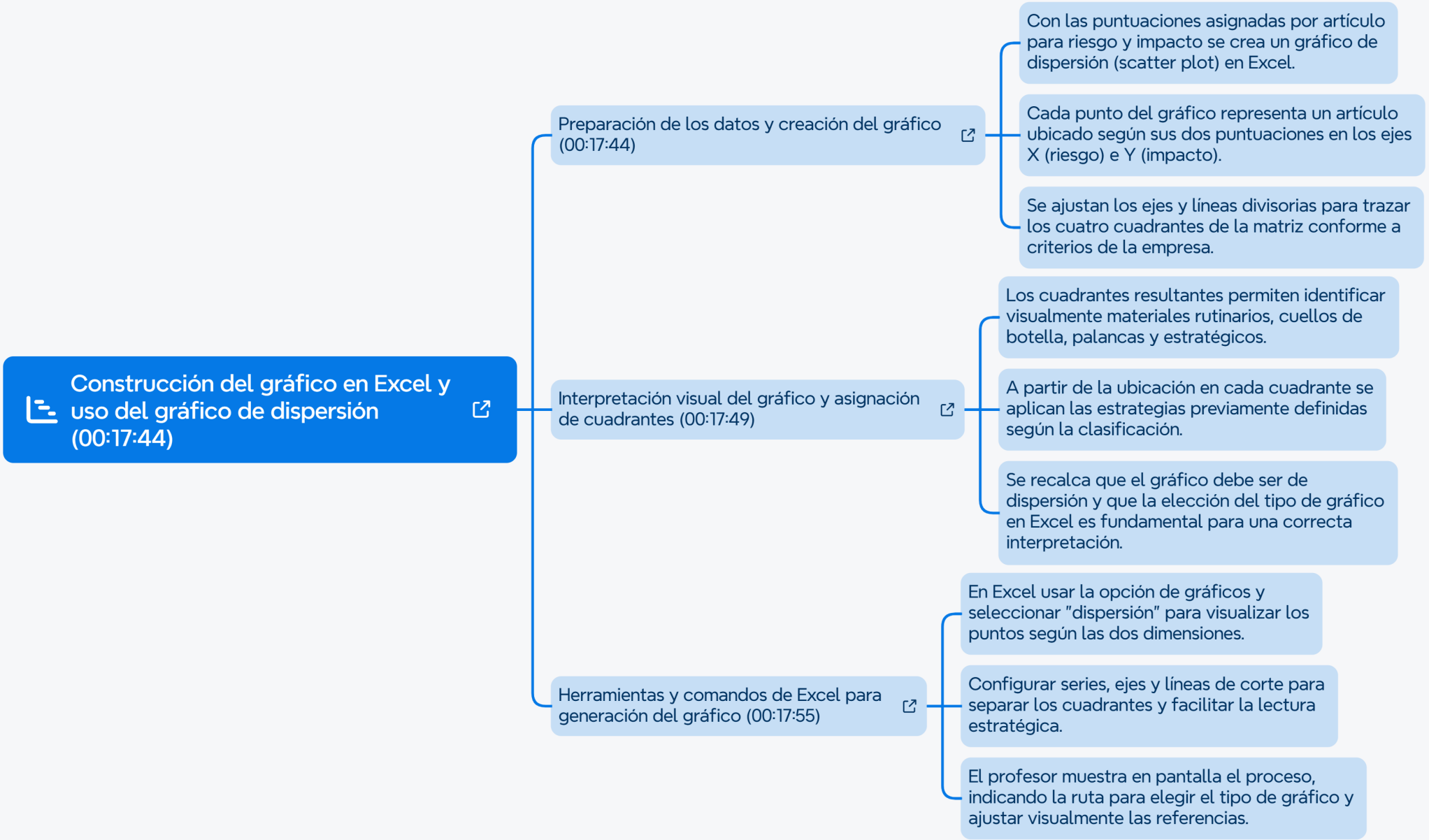

Clasificación de materiales en los cuatro cuadrantes y estrategias asociadas (00:09:41)
Definición de los cuadrantes: rutinarios, cuellos de botella, palancas, estratégicos (00:09:41)
Rutinarios: bajo impacto en resultados y bajo riesgo de suministro; ejemplo típico: material de oficina en muchos negocios.
Cuellos de botella: bajo impacto pero alto riesgo por tener pocos proveedores; ejemplo: repuestos específicos de camiones.
Palancas: alto impacto en resultados y bajo riesgo por existir muchos proveedores; ejemplo: combustible en transporte (commodity).
Estratégicos: alto impacto y alto riesgo de suministro; ejemplo: producto químico específico o placa electrónica crítica.
Estrategias recomendadas para materiales rutinarios (00:11:24)
Reducir referencias y simplificar procesos administrativos para minimizar costos de gestión.
En algunos casos descentralizar la compra permitiendo adquisiciones locales por unidades de negocio.
No requerir estrategias complejas dado su bajo impacto en resultados y bajo riesgo de suministro.
Estrategias para cuellos de botella y asegurar suministro (00:11:46)
Priorizar garantizar suministro y buscar alternativas para mitigar riesgo de faltantes.
Elaborar planes de contingencia y aceptar, si es necesario, un mayor coste por la baja incidencia en resultados.
Identificar proveedores alternativos o stock de seguridad para mitigar dependencia de pocos proveedores.
Estrategias para materiales palanca y minimizar costes (00:12:03)
Aprovechar la existencia de varios proveedores para presionar en precio y mejorar condiciones de servicio.
Buscar alternativas de suministro y apalancamiento comercial con proveedores para reducir costos.
Desarrollar negociaciones centralizadas y estrategias de compra que aprovechen economías de escala.
Estrategias para materiales estratégicos y asegurar asociación (00:12:21)
Garantizar suministro a toda costa mediante alianzas, contratos de respaldo y participación de la dirección general.
Promover proyectos de investigación y desarrollo para generar alternativas o proveedores competidores.
Establecer relaciones estratégicas y de colaboración con proveedores, incluyendo acuerdos a largo plazo.

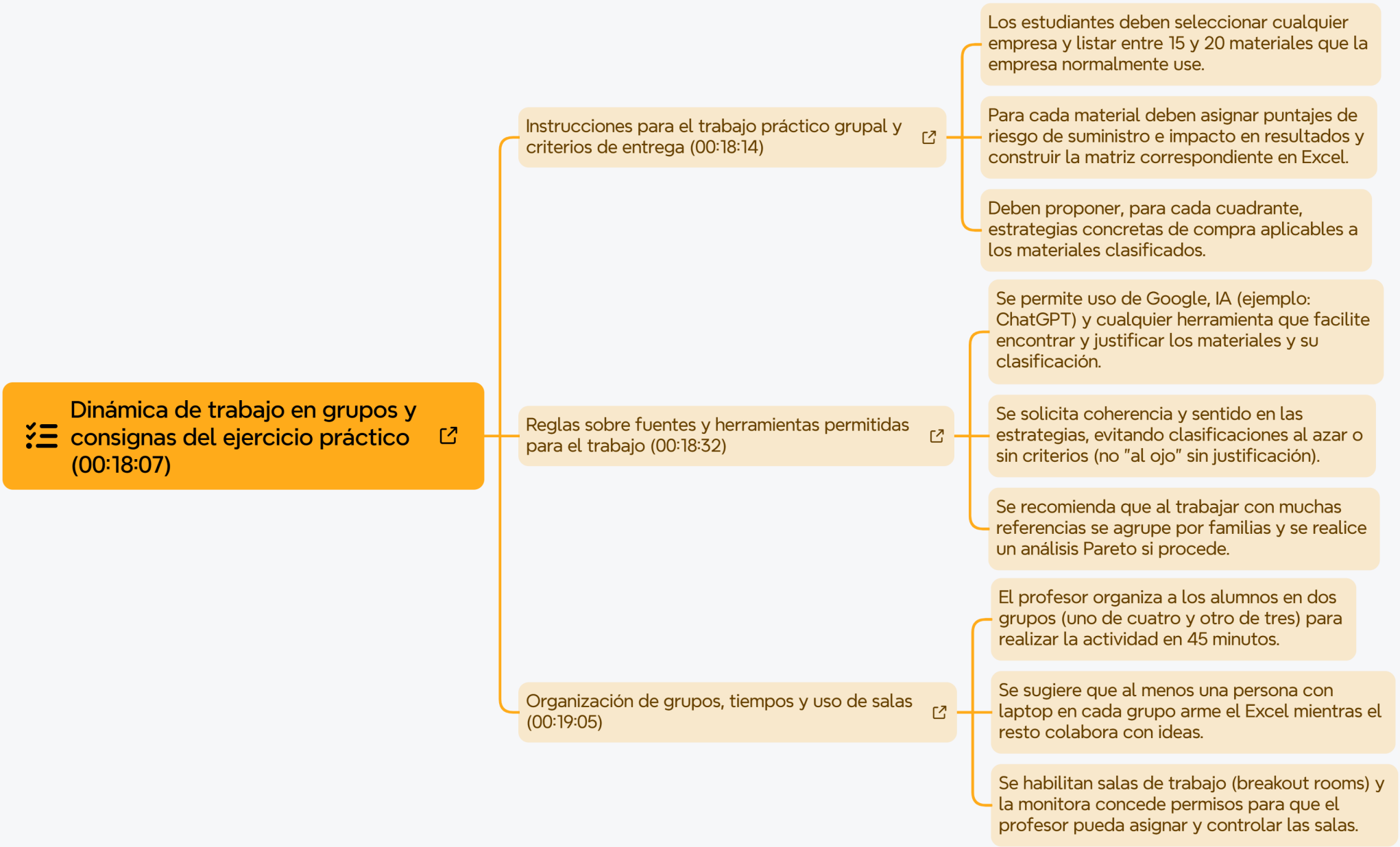
Presentación del caso práctico: minera Malaventura y la base de datos (00:13:14)

- Descripción del caso y datos proporcionados para análisis (00:13:14)
  - El caso 2: el jefe de compras de la compañía minera Malaventura debe definir estrategias de compra para diversos productos.
  - Se entrega una base de datos con códigos de artículos, descripción, rotación y valor de compras anuales en dólares.
  - Se indica que la muestra es mínima comparada con una minera real (puede tener ~80,000 códigos), por lo que se recomienda agrupar por familias si la muestra es muy grande.
- Recomendaciones para manejar grandes catálogos y agrupación por familias (00:13:43)
  - Si hay muchos SKUs, agrupar por familias o categorías para facilitar el análisis y evitar sesgos al clasificar ítems uno por uno.
  - Realizar un análisis Pareto para identificar los ítems críticos y luego aplicar la matriz de clasificación sobre esas familias o categorías.
  - Evitar clasificar ítems de forma arbitraria; se sugiere uso de herramientas y criterios consistentes para la clasificación.
- Preparación del Excel y formato de puntuación para la matriz (00:14:24)
  - En Excel se asignan dos variables por cada material: riesgo de suministro e impacto en resultados.
  - Se recomienda puntuar cada variable en una escala (ejemplo del profesor: 1 a 9) para evitar ubicaciones extremas por usar 0 o 10.
  - Se puede usar otra escala (1 a 5, 1 a 7, etc.), pero la idea es que cada artículo tenga dos puntuaciones para graficar en un scatter plot (gráfico de dispersión).

Ejemplos prácticos de clasificación en minería y justificación de puntajes (00:15:02)

- Ejemplo: dinamita y explosivos (00:15:02)
  - Dinamita en una mina: impacto en resultados muy alto (puntuación alta) porque sin dinamita no avanza la explotación.
  - Riesgo de suministro alto (puntuación alta) porque pocos proveedores y regulación de insumos químicos fiscalizados, lo que ubica el ítem en cuadrante estratégico.
  - Otros insumos de voladura y equipos relacionados comparten alta criticidad y riesgo de suministro.
- Ejemplo: combustibles y reactivos industriales (00:15:22)
  - Combustible: impacto alto pero ligeramente inferior a explosivos; riesgo de suministro elevado pero puede haber más proveedores, ejemplo puntuación 8-8.
  - Reactivos para planta: impacto alto y riesgo medio-alto dependiendo de disponibilidad de proveedores; se justifican puntuaciones intermedias como 7-7.
  - Se hace distinción según la fase de la mina (explotación, chancado, planta) para evaluar criticidad relativa de insumos.
- Ejemplo: materiales de molienda, sostenimiento y rieles (00:16:03)
  - Barras y bolas de molienda: impacto significativo para procesos de chancado y molienda; riesgo de suministro medio-alto por existencia de proveedores especializados.
  - Materiales de sostenimiento en minería subterránea: impacto muy alto (si falta el sostenimiento no se avanza) y riesgo de suministro variable según proveedoría.
  - Rieles y cemento: rieles pueden tener bajo impacto por variedad de alternativas para transporte, mientras cemento puede ser crítico con pocos proveedores locales (puntuación alta).

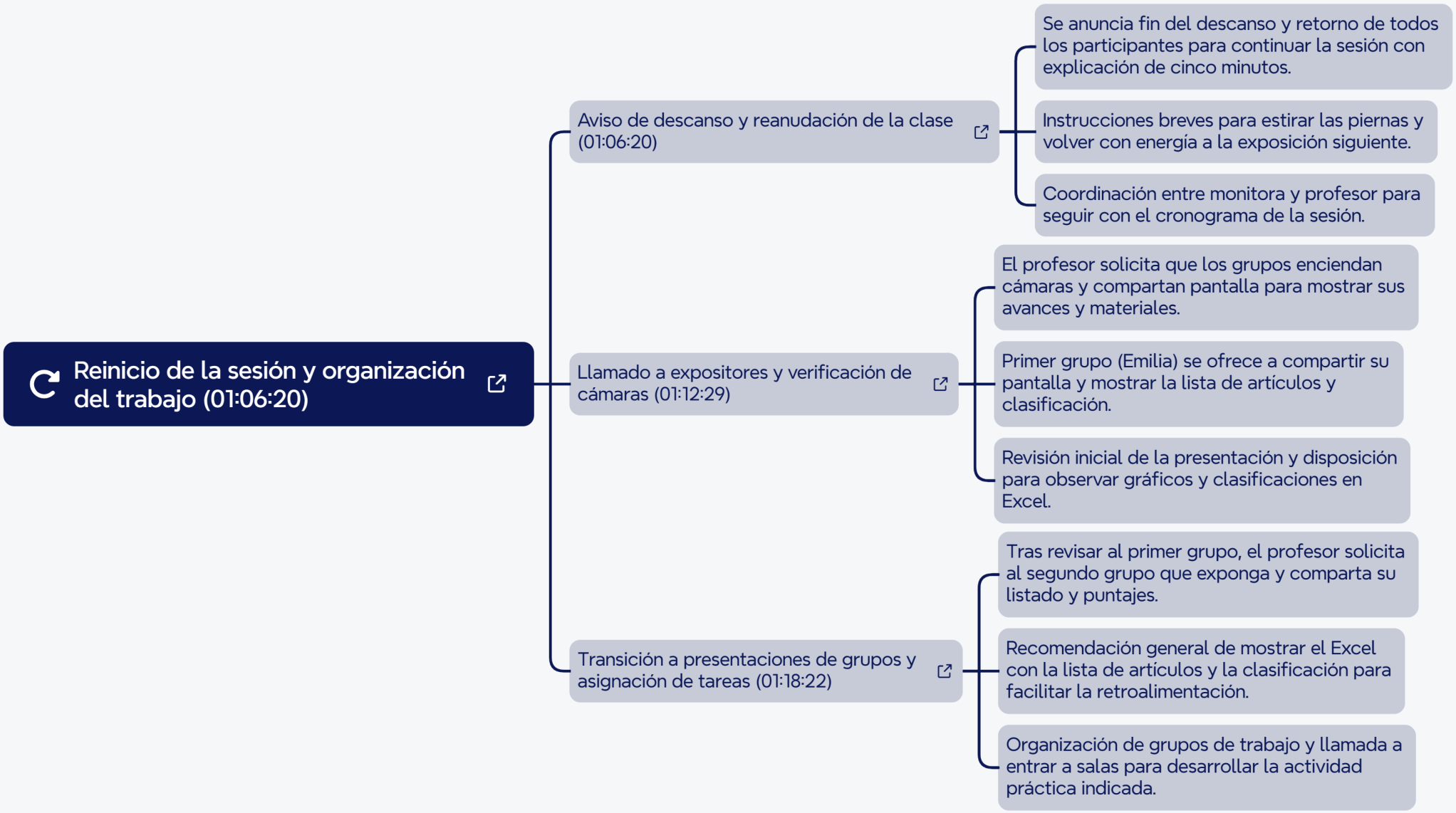

Construcción del gráfico en Excel y uso del gráfico de dispersión (00:17:44)
Preparación de los datos y creación del gráfico (00:17:44)
Con las puntuaciones asignadas por artículo para riesgo y impacto se crea un gráfico de dispersión (scatter plot) en Excel.
Cada punto del gráfico representa un artículo ubicado según sus dos puntuaciones en los ejes X (riesgo) e Y (impacto).
Se ajustan los ejes y líneas divisorias para trazar los cuatro cuadrantes de la matriz conforme a criterios de la empresa.
Interpretación visual del gráfico y asignación de cuadrantes (00:17:49)
Los cuadrantes resultantes permiten identificar visualmente materiales rutinarios, cuellos de botella, palancas y estratégicos.
A partir de la ubicación en cada cuadrante se aplican las estrategias previamente definidas según la clasificación.
Se recalca que el gráfico debe ser de dispersión y que la elección del tipo de gráfico en Excel es fundamental para una correcta interpretación.
Herramientas y comandos de Excel para generación del gráfico (00:17:55)
En Excel usar la opción de gráficos y seleccionar "dispersión" para visualizar los puntos según las dos dimensiones.
Configurar series, ejes y líneas de corte para separar los cuadrantes y facilitar la lectura estratégica.
El profesor muestra en pantalla el proceso, indicando la ruta para elegir el tipo de gráfico y ajustar visualmente las referencias.

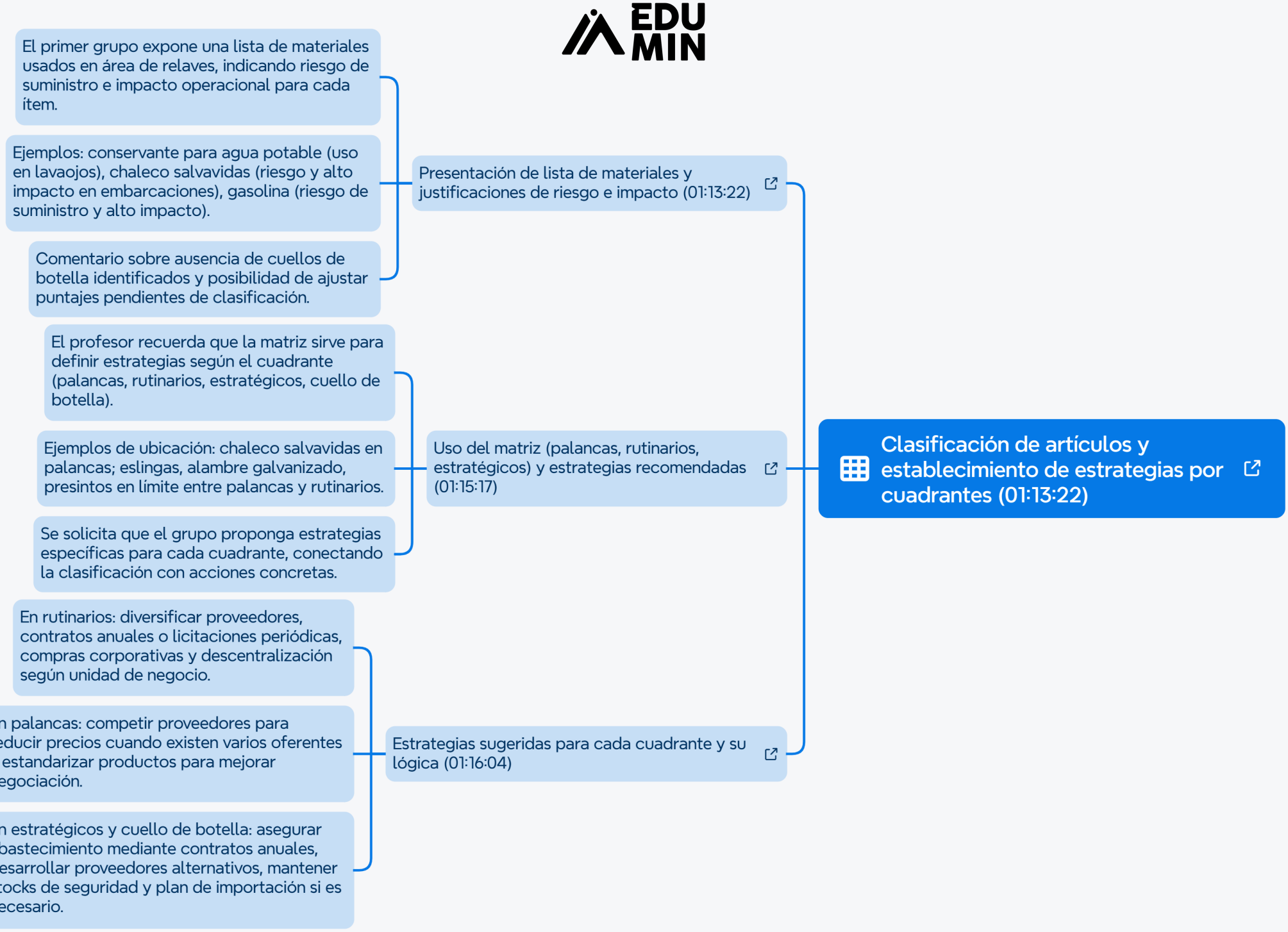

Dinámica de trabajo en grupos y consignas del ejercicio práctico (00:18:07)
Instrucciones para el trabajo práctico grupal y criterios de entrega (00:18:14)
Los estudiantes deben seleccionar cualquier empresa y listar entre 15 y 20 materiales que la empresa normalmente use.
Para cada material deben asignar puntajes de riesgo de suministro e impacto en resultados y construir la matriz correspondiente en Excel.
Deben proponer, para cada cuadrante, estrategias concretas de compra aplicables a los materiales clasificados.
Reglas sobre fuentes y herramientas permitidas para el trabajo (00:18:32)
Se permite uso de Google, IA (ejemplo: ChatGPT) y cualquier herramienta que facilite encontrar y justificar los materiales y su clasificación.
Se solicita coherencia y sentido en las estrategias, evitando clasificaciones al azar o sin criterios (no "al ojo" sin justificación).
Se recomienda que al trabajar con muchas referencias se agrupe por familias y se realice un análisis Pareto si procede.
Organización de grupos, tiempos y uso de salas (00:19:05)
El profesor organiza a los alumnos en dos grupos (uno de cuatro y otro de tres) para realizar la actividad en 45 minutos.
Se sugiere que al menos una persona con laptop en cada grupo arme el Excel mientras el resto colabora con ideas.
Se habilitan salas de trabajo (breakout rooms) y la monitora concede permisos para que el profesor pueda asignar y controlar las salas.

EDU MIN

Interacción con alumnos, preguntas logísticas y seguimiento (00:19:40)

- Preguntas de alumnos sobre metodología y nombre de la herramienta (00:27:21)
  - Un alumno pregunta por el nombre de la herramienta a utilizar; se responde que es la matriz de clasificación (matriz de Kraljic/Kralg según pronunciación).
  - Se reiteran las instrucciones y se confirma que se solicitó tomar captura de pantalla del gráfico mostrado.
- Comunicación y asignación de salas por el profesor (00:31:09)
  - El profesor pasa notificaciones para que los alumnos entren a sus salas de trabajo asignadas y confirma el envío de avisos de sala (breakout).
  - Se solicita a alumnos específicos que se unan a sus salas y se da soporte para resolver accesos pendientes.
  - Se indica la dinámica: cada sala trabajará en la elaboración de la matriz con el número mínimo de artículos solicitado y volverán a la sesión principal para presentar resultados.
- Cierre de la sesión práctica y monitoreo del avance (00:31:21)
  - El profesor finaliza la organización y da por iniciada la actividad práctica en grupos, dejando supervisión para resolver dudas.
  - Se menciona que el docente estará atento a las salas y hará asignaciones adicionales si hay participantes que no ingresaron.
  - Se confirma que los grupos ya tienen la consigna clara y el tiempo asignado para la ejecución del ejercicio práctico.


Reinicio de la sesión y organización del trabajo (01:06:20)
Aviso de descanso y reanudación de la clase (01:06:20)
Se anuncia fin del descanso y retorno de todos los participantes para continuar la sesión con explicación de cinco minutos.
Instrucciones breves para estirar las piernas y volver con energía a la exposición siguiente.
Coordinación entre monitora y profesor para seguir con el cronograma de la sesión.
Llamado a expositores y verificación de cámaras (01:12:29)
El profesor solicita que los grupos enciendan cámaras y compartan pantalla para mostrar sus avances y materiales.
Primer grupo (Emilia) se ofrece a compartir su pantalla y mostrar la lista de artículos y clasificación.
Revisión inicial de la presentación y disposición para observar gráficos y clasificaciones en Excel.
Transición a presentaciones de grupos y asignación de tareas (01:18:22)
Tras revisar al primer grupo, el profesor solicita al segundo grupo que exponga y comparta su listado y puntajes.
Recomendación general de mostrar el Excel con la lista de artículos y la clasificación para facilitar la retroalimentación.
Organización de grupos de trabajo y llamada a entrar a salas para desarrollar la actividad práctica indicada.


Clasificación de artículos y establecimiento de estrategias por cuadrantes (01:13:22)
Presentación de lista de materiales y justificaciones de riesgo e impacto (01:13:22)
El primer grupo expone una lista de materiales usados en área de relaves, indicando riesgo de suministro e impacto operacional para cada ítem.
Ejemplos: conservante para agua potable (uso en lavaojos), chaleco salvavidas (riesgo y alto impacto en embarcaciones), gasolina (riesgo de suministro y alto impacto).
Comentario sobre ausencia de cuellos de botella identificados y posibilidad de ajustar puntajes pendientes de clasificación.
Uso del matriz (palancas, rutinarios, estratégicos) y estrategias recomendadas (01:15:17)
El profesor recuerda que la matriz sirve para definir estrategias según el cuadrante (palancas, rutinarios, estratégicos, cuello de botella).
Ejemplos de ubicación: chaleco salvavidas en palancas; eslingas, alambre galvanizado, presintos en límite entre palancas y rutinarios.
Se solicita que el grupo proponga estrategias específicas para cada cuadrante, conectando la clasificación con acciones concretas.
Estrategias sugeridas para cada cuadrante y su lógica (01:16:04)
En rutinarios: diversificar proveedores, contratos anuales o licitaciones periódicas, compras corporativas y descentralización según unidad de negocio.
En palancas: competir proveedores para reducir precios cuando existen varios oferentes y estandarizar productos para mejorar negociación.
En estratégicos y cuello de botella: asegurar abastecimiento mediante contratos anuales, desarrollar proveedores alternativos, mantener stocks de seguridad y plan de importación si es necesario.

Recomendaciones generales de gestión de compras y beneficios de contratos (01:24:12)

- Ventajas de contratos y estandarización de proveedores (01:24:12)
  - Recomendación práctica: poner en contrato hasta el 80% de los SKU repetitivos para reducir costos y frecuencia de órdenes de compra.
  - Beneficios: negociación de mejores precios y condiciones, ahorro en emisión de órdenes de compra, asegurar abastecimiento con proveedores confiables.
  - Importancia de trabajar con usuarios operativos para estandarizar marcas y reducir variables en especificaciones.
- Impacto en productividad del área de compras y reducción de trabajo operativo (01:25:24)
  - Contratos anuales liberan tiempo del personal de compras para tareas estratégicas y productivas.
  - La gestión anual evita compras continuas y permite concentrar esfuerzos en estandarización y control de calidad.
  - Sugerencia de métricas y cálculo del costo de emisión de órdenes como herramienta para justificar contratos.
- Homologación y evaluación de proveedores versus mercado (01:20:52)
  - Definir criterios claros para contar proveedores: diferenciar entre proveedores homologados por la mina y el mercado total disponible.
  - Recomendación de buscar un número objetivo de proveedores homologados para aumentar poder de negociación.
  - Observación: las mineras pueden limitar cotizaciones a proveedores homologados, afectando la clasificación por número de oferentes.

Concepto y modelo del Costo Total de Pertenencia (CTP) y sus componentes (01:27:49)

- Definición y propósito del modelo CTP (01:27:49)
  - El CTP es un modelo de selección de proveedores que cuantifica todas las dimensiones del costo de usar un bien o servicio más allá del precio de compra.
  - Considera costos de uso, mantenimiento, formación, consumo energético, acondicionamiento de infraestructura y costos por fallas o incumplimientos.
  - El objetivo es seleccionar la propuesta con menor costo total durante la vida útil o periodo del servicio.
- Componentes típicos que integran el CTP y su cuantificación (01:28:51)
  - Costos recurrentes: mantenimiento anual, consumo energético, personal de soporte y consultoría, formación y controles.
  - Costos de instalación y transporte inicial (poner en planta o en almacén), y costos asociados a paradas no planeadas o reducción de performance.
  - Importancia de definir vida útil del equipo para armar el flujo de desembolsos y sumar todos los costos a lo largo del periodo elegido.
- Limitaciones de datos y nivel de detalle requerido para aplicar CTP (01:29:33)
  - La calidad del modelo depende de la información disponible; mientras más datos financieros y operativos, mayor precisión.
  - Dificultad de estimar costos como el costo de parada si la mina no lo reporta; se sugiere obtener información del usuario, proveedor o fuentes contables.
  - Posibilidad de incorporar probabilidades y análisis de sensibilidad si se dispone de datos de fallas y eventos.

Caso práctico: evaluación de proveedores para un molino SAG usando CTP (01:29:50)

Presentación de datos iniciales y parámetros del caso (01:29:50)

- Tres proveedores con condiciones distintas: precio del equipo, garantía, costo de mantenimiento anual, transporte e instalación.
- Vida útil asumida para el ejemplo: cinco años; periodo de análisis anual con desembolsos por año.
- Primer análisis sin probabilidades adicionales: suma de costos de equipo, transporte e instalación y mantenimiento anual para cada proveedor.

Cálculo del flujo de costos y resultado inicial sin considerar fallas (01:31:10)

- Creación de flujo con año cero (inversión inicial) y costos anuales de mantenimiento; se suman todos los desembolsos para cada proveedor.
- Resultado del cálculo preliminar indica al proveedor número dos como la mejor opción por menor costo total en este escenario sin contingencias.
- Aclaración: se pueden incluir más costos según la información disponible, lo que puede cambiar la comparación.

Incorporación de probabilidades de falla y consecuencias económicas (01:33:30)

- Nueva información: probabilidades de falla que aumentan con los años y diferencias en cobertura de garantía y tratamiento del proveedor ante fallas.
- Datos adicionales: costo de parada por evento (80,000) y costo de reparación equivalente al 80% del valor del equipo en caso de overhaul.
- Ejemplo aplicado: cuando se incorporan probabilidades y costos de reparación y transporte, el proveedor inicialmente más barato puede dejar de ser la mejor opción.

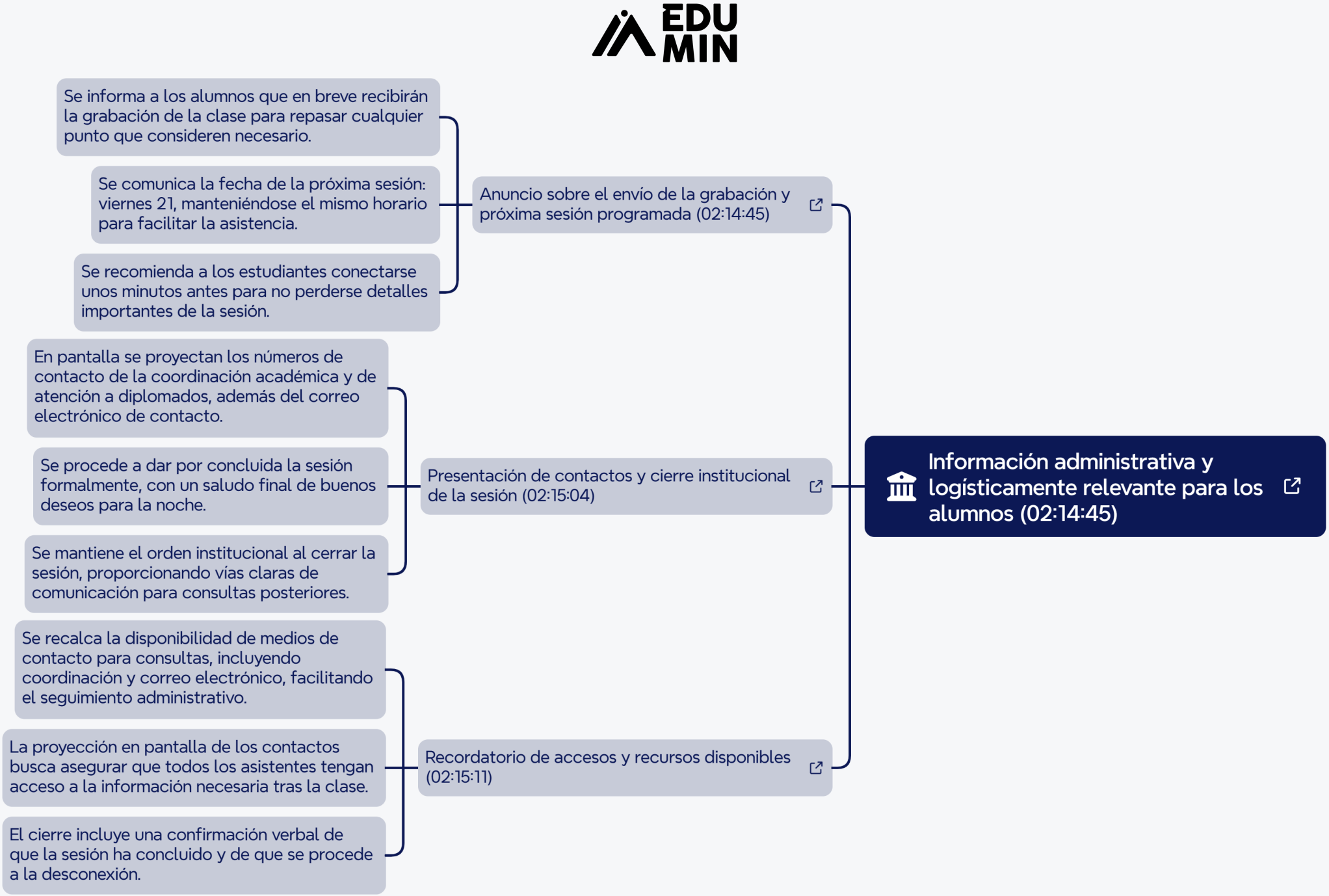

Aplicación práctica en clase: caso de split sets con CTP y análisis de fallas (01:38:50)
Enunciado del caso split sets y datos básicos de consumo y precios (01:38:50)
Descripción de split sets y su función; demanda anual por unidades y consumo mensual por cuatro unidades de la mina con datos reales.
Precios por unidad y condiciones de entrega de tres proveedores (puesto en almacén con transporte separado, puesto en mina, o precio puesto en mina incluido).
Costos adicionales: capacitación anual y controles mensuales, con valores monetarios identificados para su inclusión en el análisis.
Procedimiento para cálculo del CTP en contrato anual de 12 meses (01:40:59)
Se construye periodo de 12 meses y se multiplican cantidades anuales por precio puesto en almacén o puesto en mina según cada proveedor.
Inclusión de transporte por unidad cuando aplique y suma total anual por proveedor para la primera parte del análisis.
Los estudiantes deben tomar captura de pantalla de los datos y replicar las fórmulas en Excel para obtener la parte A del caso.
Parte B: incluir tasas de fallas, controles y capacitación para decidir la mejor opción (01:46:08)
Información adicional: tasa de fallas por lote entregado mensual por cada proveedor (5% proveedor uno, 10% proveedor dos, 1% proveedor tres).
Añadir al modelo costos por controles de rendimiento mensuales y capacitación anual, y costos asociados a reemplazos o reacondicionamientos por lote fallido.
Los grupos de trabajo deben calcular la mejor opción integrando estos elementos y presentar conclusiones del análisis en el tiempo asignado en clase.

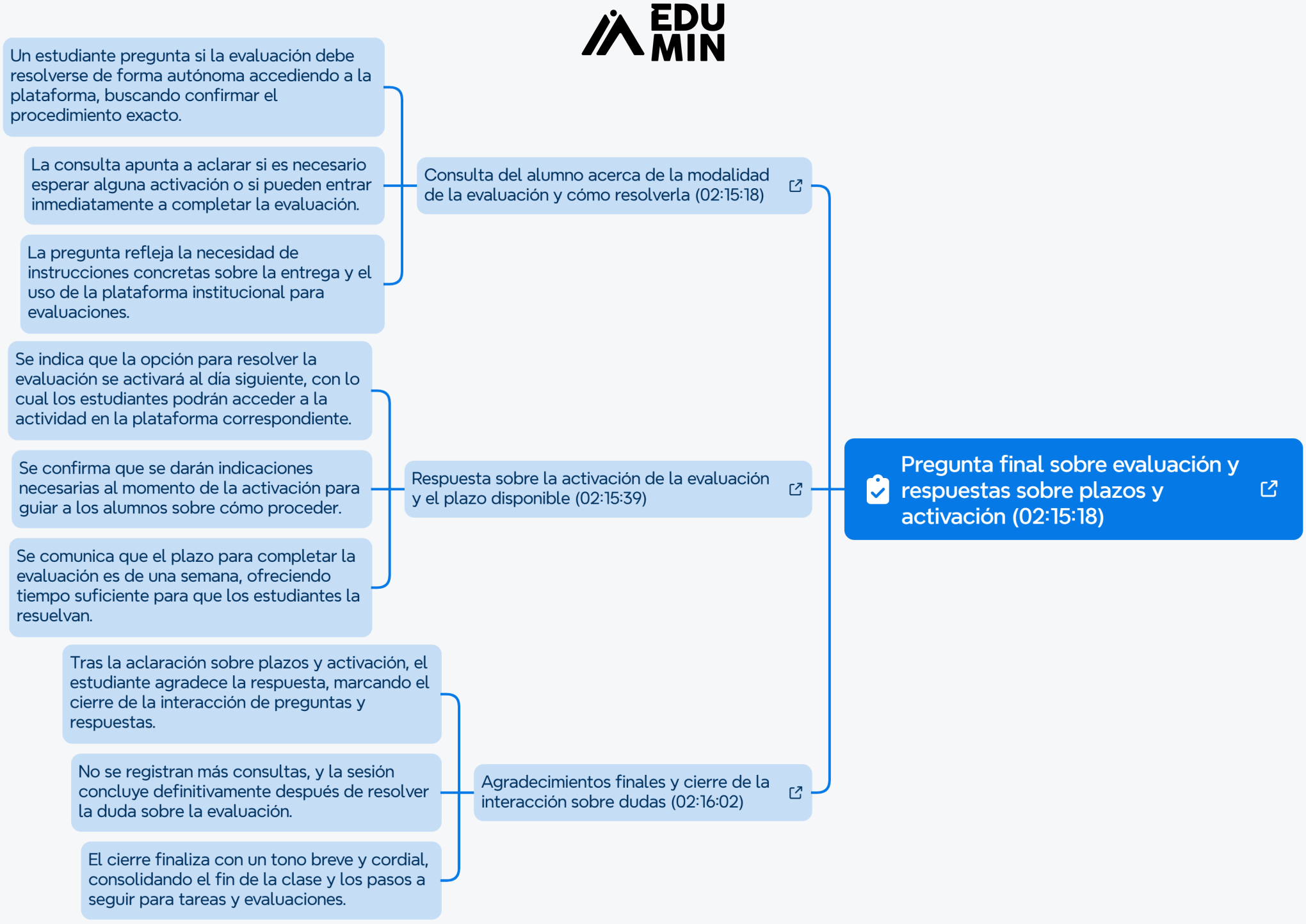
Organización de trabajo en grupos y cierre de instrucciones finales (01:46:45)

- Formación de grupos de trabajo y asignación de tiempo para resolver el caso práctico (01:46:45)
  - El profesor organiza a los estudiantes en grupos y les solicita entrar a sus salas para resolver únicamente la parte B del caso de split sets.
  - Se asignan 25 minutos para completar el ejercicio y presentar resultados; se recomienda aprovechar las capturas de pantalla de los datos proporcionados.
  - Recordatorio de centrarse en el análisis en Excel y aplicar las fórmulas vistas en la demostración previa sobre CTP.
- Indicaciones de entrega y expectativas de la actividad práctica (01:47:28)
  - Los estudiantes deberán utilizar los datos del enunciado y la información adicional sobre tasas de fallas para decidir la mejor opción de proveedor.
  - Se sugiere construir un flujo de costos anualizado, incluir probabilidades de fallas y costos de controles y capacitación en el cálculo del CTP.
  - Cierre con llamado a entrar a las salas de trabajo asignadas y ejecutar el caso práctico en el tiempo establecido por el profesor.

Despedida y cierre de la clase (02:12:46)

- Invitación a participar y chequeo de asistentes presentes (02:12:46)
  - El docente solicita a los alumnos que se presenten para exponer el caso antes de finalizar la clase, llamando la atención sobre quién se anima a participar.
  - Se observa que los participantes van ingresando a la sesión mientras el docente intenta organizar quién presentará el caso.
  - El docente pregunta de manera directa a varios estudiantes por si tienen preparadas sus presentaciones, buscando confirmar disponibilidad inmediata.
- Respuesta de los estudiantes sobre la presentación del caso (02:13:30)
  - Los alumnos nombrados (Edgar, Ricardo, Luz, Caspar) responden que no tienen nada preparado para presentar en ese momento.
  - El docente registra respuestas negativas repetidas y acepta que, si nadie presenta ahora, cada quien debe terminar el caso por su cuenta.
  - Se establece la decisión práctica de continuar sin presentaciones orales, y se da la instrucción de finalizar el trabajo por cuenta propia.
- Mensaje final de agradecimiento y recomendaciones del docente (02:14:15)
  - El docente agradece a los asistentes por su tiempo y paciencia, expresando deseo de que hayan aprendido a usar las herramientas presentadas durante el curso.
  - Se ofrece la posibilidad de contacto posterior mediante correo electrónico y LinkedIn, recordando que la información de contacto ya fue compartida en sesiones anteriores.
  - Se despide cordialmente, indicando que espera verlos en una futura clase y pide que se cuiden.


Información administrativa y logísticamente relevante para los alumnos (02:14:45)
Anuncio sobre el envío de la grabación y próxima sesión programada (02:14:45)
Se informa a los alumnos que en breve recibirán la grabación de la clase para repasar cualquier punto que consideren necesario.
Se comunica la fecha de la próxima sesión: viernes 21, manteniéndose el mismo horario para facilitar la asistencia.
Se recomienda a los estudiantes conectarse unos minutos antes para no perderse detalles importantes de la sesión.
Presentación de contactos y cierre institucional de la sesión (02:15:04)
En pantalla se proyectan los números de contacto de la coordinación académica y de atención a diplomados, además del correo electrónico de contacto.
Se procede a dar por concluida la sesión formalmente, con un saludo final de buenos deseos para la noche.
Se mantiene el orden institucional al cerrar la sesión, proporcionando vías claras de comunicación para consultas posteriores.
Recordatorio de accesos y recursos disponibles (02:15:11)
Se recalca la disponibilidad de medios de contacto para consultas, incluyendo coordinación y correo electrónico, facilitando el seguimiento administrativo.
La proyección en pantalla de los contactos busca asegurar que todos los asistentes tengan acceso a la información necesaria tras la clase.
El cierre incluye una confirmación verbal de que la sesión ha concluido y de que se procede a la desconexión.


Pregunta final sobre evaluación y respuestas sobre plazos y activación (02:15:18)
Consulta del alumno acerca de la modalidad de la evaluación y cómo resolverla (02:15:18)
Un estudiante pregunta si la evaluación debe resolverse de forma autónoma accediendo a la plataforma, buscando confirmar el procedimiento exacto.
La consulta apunta a aclarar si es necesario esperar alguna activación o si pueden entrar inmediatamente a completar la evaluación.
La pregunta refleja la necesidad de instrucciones concretas sobre la entrega y el uso de la plataforma institucional para evaluaciones.
Respuesta sobre la activación de la evaluación y el plazo disponible (02:15:39)
Se indica que la opción para resolver la evaluación se activará al día siguiente, con lo cual los estudiantes podrán acceder a la actividad en la plataforma correspondiente.
Se confirma que se darán indicaciones necesarias al momento de la activación para guiar a los alumnos sobre cómo proceder.
Se comunica que el plazo para completar la evaluación es de una semana, ofreciendo tiempo suficiente para que los estudiantes la resuelvan.
Agradecimientos finales y cierre de la interacción sobre dudas (02:16:02)
Tras la aclaración sobre plazos y activación, el estudiante agradece la respuesta, marcando el cierre de la interacción de preguntas y respuestas.
No se registran más consultas, y la sesión concluye definitivamente después de resolver la duda sobre la evaluación.
El cierre finaliza con un tono breve y cordial, consolidando el fin de la clase y los pasos a seguir para tareas y evaluaciones.